# UNISOC NPI Download User Guide

Version:2.0

Date: 2018-04-01

# 声明

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐机密及紫光展锐财产，紫光展锐保留所有相关权利。当您接受这份文件时，即表示您同意此份文件内含机密信息，且同意在未获得紫光展锐同意前，不使用或复制、整个或部分文件。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

# 前　言

## 文档说明

本文档主要介绍展锐下载工具的使用以及工厂测试指导说明，适用于展锐 SC6531/SC7701/SC7730/SC7731/SC9820/SC9830/SC9832/SC9850/SC9853/SC9860/SC9861 等平台。

## 阅读对象

本文档适用于研发测试和产线测试技术人员。

## 内容介绍

本文档包括六个章节，分别为：

- 第一章：概述；
- 第二章：界面说明；
- 第三章：FactoryDownload；
- 第四章：UpgradeDownload；
- 第五章：ResearchDownload；
- 第六章：FAQ

## 文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

注意：

提醒操作中应注意的事项。

说明：

说明比较重要的事项。

# 目录

**第 1 章 概述 ..... - 7 -**

1.1 功能简介 ..... - 7 -

1.2 运行环境 ..... - 8 -

*1.2.1 硬件要求 ..... - 8 -*

*1.2.2 软件要求 ..... - 8 -*

1.3 测试环境搭建 ..... - 9 -

1.4 下载进模式 ..... - 10 -

*1.4.1 U1TXD 拉低触发 ..... - 10 -*

*1.4.2 按键触发 ..... - 10 -*

**第 2 章 界面说明 ..... - 11 -**

2.1 主界面 ..... - 11 -

2.2 工具栏说明 ..... - 12 -

2.3 状态栏说明 ..... - 13 -

**第 3 章 FACTORYDOWNLOAD ..... - 14 -**

3.1 FACTORYDOWNLOAD 设置界面 ..... - 14 -

*3.1.1 MainPage 页面 ..... - 14 -*

*3.1.2 Options 页面 ..... - 15 -*

*3.1.3 Multi-Languages 页面 ..... - 16 -*

*3.1.4 LCD Configure 页面 ..... - 16 -*

3.2 FACTORYDOWNLOAD 操作指南 ..... - 17 -

*3.2.1 加载文件 ..... - 17 -*

*3.2.2 设置下载参数 ..... - 17 -*

*3.2.3 开始下载 ..... - 17 -*

*3.2.4 下载完成 ..... - 18 -*

*3.2.5 退出程序 ..... - 19 -*

**第 4 章 UPGRADEDOWNLOAD ..... - 20 -**

4.1 UPGRADEDOWNLOAD 设置界面 ..... - 20 -

*4.1.1 MainPage 页面 ..... - 20 -*

*4.1.2 Options 页面 ..... - 21 -*

*4.1.3 Multi-Languages 页面 ..... - 22 -*

*4.1.4 LCD Configure 页面 ..... - 22 -*

4.2 UPGRADEDOWNLOAD 操作指南 ..... - 23 -
*4.2.1 加载文件* ..... - 23 -
*4.2.2 设置下载参数* ..... - 23 -
*4.2.3 开始下载* ..... - 23 -
*4.2.4 下载完成* ..... - 24 -
*4.2.5 退出程序* ..... - 24 -
**第 5 章 RESEARCHDOWNLOAD ..... - 25 -**
5.1 RESEARCHDOWNLOAD 设置界面 ..... - 25 -
*5.1.1 MainPage 页面* ..... - 25 -
*5.1.2 Options 页面* ..... - 26 -
*5.1.3 Backup 页面* ..... - 27 -
*5.1.4 Flash Operations 页面* ..... - 29 -
*5.1.5 Multi-Language 设置* ..... - 30 -
*5.1.6 LCD Configure 设置* ..... - 31 -
*5.1.7 MCP Type 设置* ..... - 32 -
*5.1.8 Vol-Freq Turning 页面* ..... - 33 -
5.2 RESEARCHDOWNLOAD 操作指南 ..... - 34 -
*5.2.1 加载文件* ..... - 34 -
*5.2.2 设置下载参数* ..... - 34 -
*5.2.3 开始下载* ..... - 34 -
*5.2.4 下载完成* ..... - 35 -
*5.2.5 退出程序* ..... - 35 -
5.3 XML 配置文件说明 ..... - 36 -
*5.3.1 添加 Product* ..... - 37 -
*5.3.2 添加 Scheme* ..... - 38 -
*5.3.3 添加备份项* ..... - 39 -
5.4 CMDDLOADER 介绍 ..... - 40 -
*5.4.1 参数格式* ..... - 40 -
*5.4.2 程序运行* ..... - 41 -
**第 6 章 FAQ ..... - 42 -**
6.1 如何设置密码 ..... - 42 -
6.2 端口无法识别问题 ..... - 43 -
6.3 自定义写入 SN 长度 ..... - 43 -
6.4 自定义 SN 前缀 ..... - 43 -

6.5 下载数据保存 ..... - 43 -
6.6 RESEARCHDOWLOD 工具打包 ..... - 44 -
**附录 REVISION HISTORY ..... - 46 -**

# 第1章 概述

## 1.1 功能简介

下载是通过下载工具将手机软件写进硬件模块中。展锐下载工具可以同时对多个模块进行下载，效率较高；而且操作简单，只需将模块正确连接到端口并切换到正确的模式，程序将自动检测到并开始下载过程，整个流程是自动完成的。一个模块下载完成，手工更换模块后，程序将自动检测到新的模块，重新开始下载。

展锐提供了三个不同的下载工具，适用于不同的场景：

- FACTORYDOWNLOAD 工具一般用于 PCBA 阶段生产下载，该工具会初始化 PhaseCheck、ProdNV 分区、擦除 NV 参数、预写 SN 号。

- UPGRADEDOWNLOAD 工具适用于 PCBA 或者手机整机的软件升级，升级前会检查校准标志位是否置 pass，否则无法进行升级。该工具的主要特点是对 NV 参数进行强制备份、不会初始化 PhaseCheck、ProdNV 分区。

- RESEARCHDOWNLOAD 工具主要用于研发开发调试，支持读写 Flash 分区，支持 NV 参数、PhaseCheck、ProdNV 分区的备份，支持对下载文件打包等功能。但此工具不能初始化 ProdNV、PhaseCheck 分区。

## 1.2 运行环境

### 1.2.1 硬件要求

| 硬件 | 基本要求 |
| --- | --- |
| PC | CUP：i5 及以上<br>内存：4G 及以上 |
| 连接线 | USB |
| USB Hub | 一拖多下载需要用到 |
| 电源 | 普通直流电源加展锐稳压板<br>精密电源输出稳定 |

表 1-1

### 1.2.2 软件要求

| 软件 | 版本要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows XP、Vista、WIN7、WIN10 |
| SPRD USB 驱动 | 版本 2.0.0.131 |

表 1-2

## 1.3 测试环境搭建

测试环境搭建如图 1-1 所示：

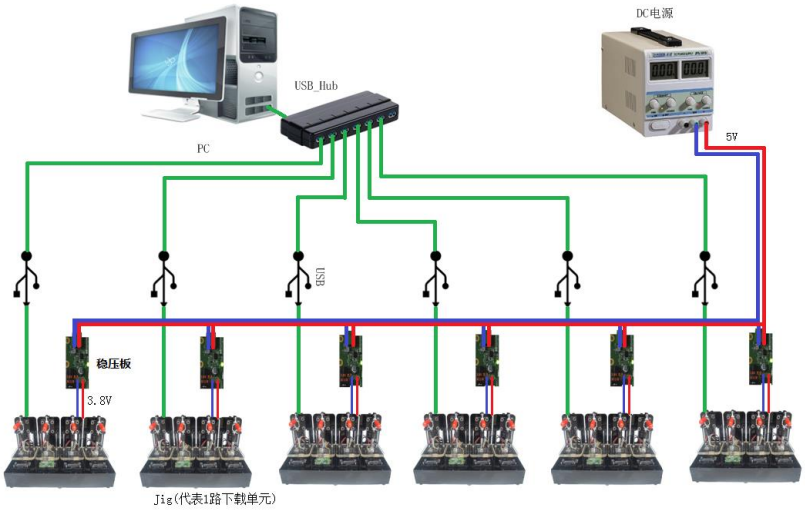


图 1-1

| 设备 | 描述 |
|---|---|
| | PC 要求满足 1.2 节中的要求<br>PC 通过 USB 连接测试 DUT |
| | 有源 Hub |
| | 使用精密电源或普通直流电源加展锐稳压板 |
| | 稳压板 |
| | 下载夹具 |

表 1-3

## 1.4 下载进模式

### 1.4.1 U1TXD 拉低触发

PCBA 阶段使用夹具下载一般将 U1TXD/NBOOT 信号拉低进行下载。

展锐平台可通过将 U1TXD/NBOOT 信号拉低，同时上电可触发进入下载模式（boot mode）。

### 1.4.2 按键触发

整机阶段一般采用按键触发方式进行下载。

展锐智能机平台通过按“音量 -”键（即 KEYIN0），同时上电可触发手机进入下载模式（boot mode）。

展锐功能机平台一般按 KEYIN0/KEYOUT0 键（不同项目定义的按键会有差别），同时上电可触发手机进入下载模式（boot mode）。

# 第2章 界面说明

## 2.1 主界面

三个下载工具主界面除了右下角显示的提示信息外，其他的一样

下面以 FactoryDownload 工具主界面为例，介绍工具的基本操作

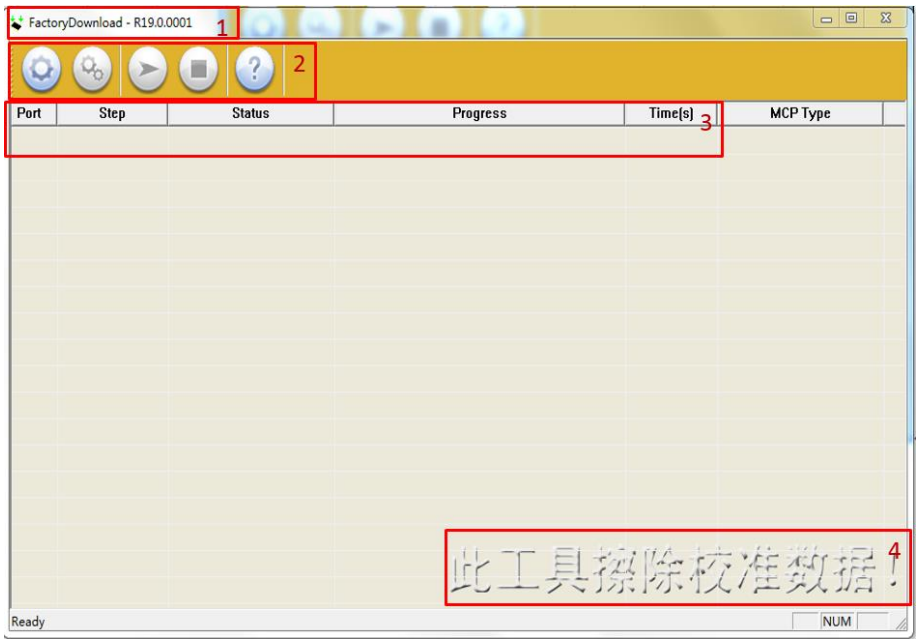


图 2-1

| Item | 说明 |
|---|---|
| Item 1 | 工具版本信息 |
| Item 2 | 工具栏：包括加载、设置、开始、停止、版本查看五个功能 |
| Item 3 | 状态栏 |
| Item 4 | 工具界面提示信息 |

表 2-1

## 2.2 工具栏说明

| 工具栏图标 | 说明 |
|---|---|
| | 选择要下载的包和配置文件，其中配置是可选项。如果开始下载，此按钮将被禁用。停止下载后恢复到可用状态 |
| | 设置下载的参数，单击此按钮将打开设置对话框。如果开始下载，此按钮将被禁用。停止下载后恢复到可用状态 |
| | 检测并打开可用端口，准备开始下载过程。分为两种模式：<br>自动模式：此时程序将自动检测是否有模块连接到端口，检测到模块则自动开始下载过程。下载完成后程序将再次自动检测是否有模块连接到端口。<br>手动模式：模块下载完成后程序报告下载结果，并暂停，只有再次单击开始按钮才会再次进行下载。<br>第一次运行程序时此按钮处于禁止状态，只有先进行设置以后方可开始下载过程 |
| | 停止下载过程。只有当用户点击开始按钮，程序打开可用端口后此按钮才变为可用状态。<br>为了对 NV 文件的下载过程进行保护，所以在进入 NV 文件下载过程中，停止按钮变为不可用状态，以禁止用户点击。其他任何情况，用户可以点击此按钮停止下载过程。<br>只有停止下载过程才能够退出程序 |
| | 版本信息按钮，单击此按钮显示程序版本和版权信息<br>在弹出的版本信息框，右键可快速进入工具所在目录 |

表 2-2

## 2.3 状态栏说明

工具栏下方区域为状态窗口，用来显示端口的状态、下载的状态、结果等

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FDL | Downloading... | | 1 |

图 2-2

| Item | Description |
|---|---|
| Port | 可用端口号。如果显示为 X 表示无法打开这个端口 |
| Step | 表示当前操作的文件名或者操作描述 |
| Status | 当前的操作状态 |
| Progress | 下载进度条，如果显示“Waiting”表示正在进行某项操作<br>下载成功显示绿色“Passed”，断开连接后显示蓝色”Ready”<br>下载过程中出错，显示红色“Failed” |
| Times | 单次下载计时，单位秒 |

下载 Pass 后，手机未断开连接，工具界面显示 Pass，如图 2-3 所示：

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | UBOOTLoader | Finish | Passed | 146s |

图 2-3

下载 Pass 后，手机断开连接，工具界面显示 Ready，如图 2-4 所示：

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | UBOOTLoader | Unplugged | Ready | 121s |

图 2-4

下载 Fail，工具状态栏显示红色 Failed，并提示相应 Fail 信息，如图 2-5 所示：

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FDL | Finish | Failed: Uart send error | 15s |

图 2-5

# 第3章 FactoryDownload

FactoryDownload 工具一般用于 PCBA 阶段生产下载，该工具会初始化 PhaseCheck、ProdNV 分区、擦除 NV 参数、预写 SN 号。该工具强制擦除 Running NV，并写入 Fix NV，所以使用该工具下载前，根据需要备份 NV。

## 3.1 FactoryDownload 设置界面

单击工具栏图标 进入工具设置界面，包含 MainPage、Options、Multi-Language、LCD Configure 四个子页面。

### 3.1.1 MainPage 页面

配置端口、波特率，显示下载文件信息，另外还显示版本及 Product 相关信息，如图 3-1 所示：

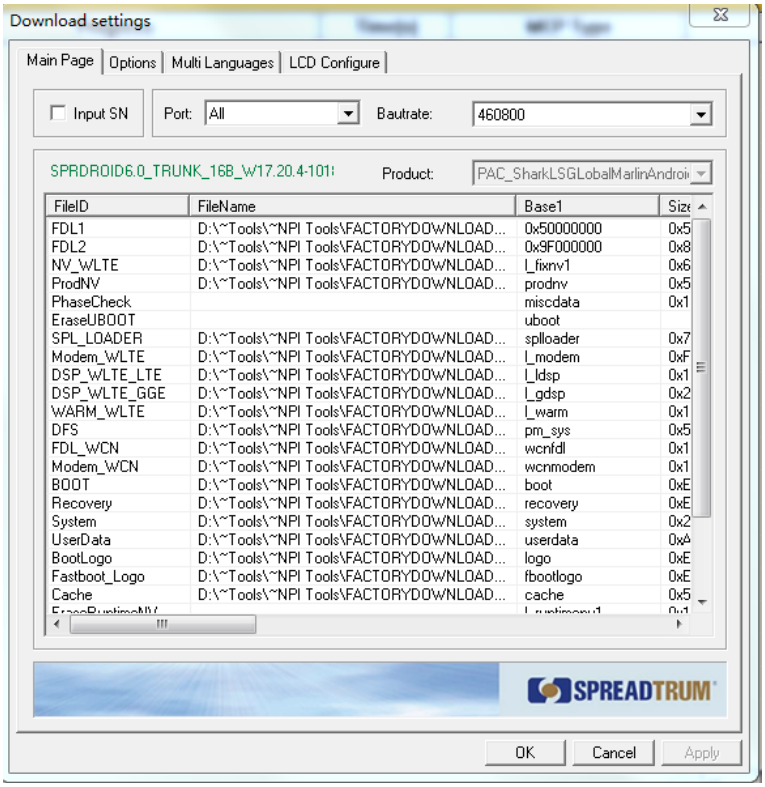


图 3-1

各项说明见表 3-1

| Item | Description |
|---|---|
| Input SN | 设置是否输入 SN：不勾选工具随机写 SN，勾选则需要用户输入 SN |
| Port | 端口设置：可以选择某一端口进行下载，也可以选择“All”对所有可用端口进行下载 |
| Baudrate | 波特率设置<br>仅 UART 下载设置有效，USB 下载无需关注该项设置 |
| 信息栏 | 在文件列表的上方，显示版本及 Production 相关信息 |
| 下载文件列表区 | FileName 下载文件的路径；Base1 表示下载地址；Size1 表示文件大小，0x0 表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |

表 3-1

### 3.1.2 Options 页面

设置下载时一些特殊操作，如图 3-2 所示：

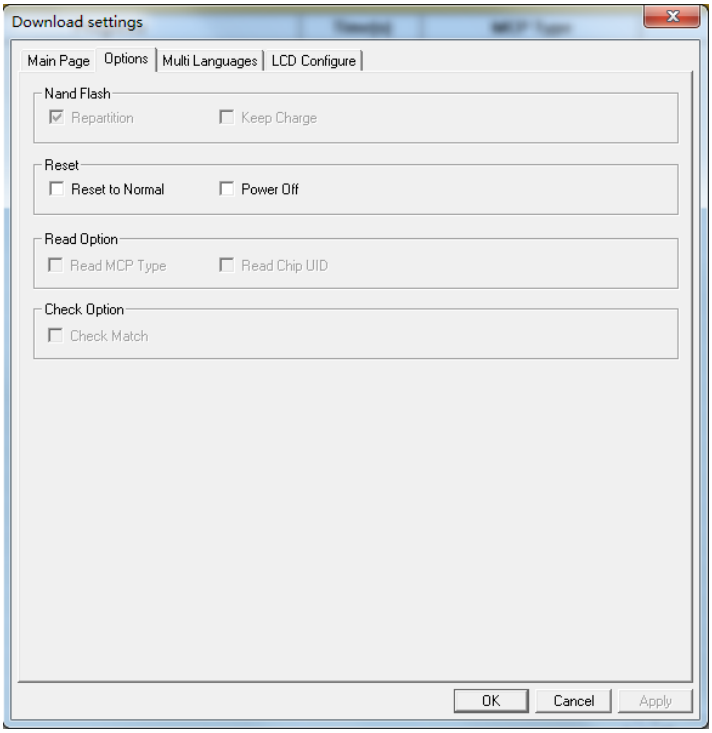


图 3-2

各项说明见表 3-2：

| Item | Description |
|---|---|
| Repartition | 默认勾选，表示下载时是否重新分区 |
| KeepCharge | 默认不勾选，表示下载过程中是否打开充电；可在配置文件中开启，需要软件支持 |
| Reset to Normal | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机重新启动 |
| Power off | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机关机，拔掉 USB 后生效，需要软件支持<br>内置电池下载需要勾选 |
| Read MCP Type | |
| Read Chip UID | |
| Check Match | |

表 3-2

### 3.1.3 Multi-Languages 页面

Multi-Languages 页面：NV 中的关于多国语言的设置。

勾选语言表示使 MMI 开启该种语言的功能。如果在 Main 选项页中选择的 NV 文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

### 3.1.4 LCD Configure 页面

LCD Configure 页面：PS 或者 UserImag 文件中的关于 LCD 驱动的设置。

说明：

该设置需要特殊的 PS 或者 UserImag 文件，否则没有 LCD 配置信息显示。

## 3.2 FactoryDownload 操作指南

开始下载前，按照 1.3 节介绍的方式，搭建好下载环境。

### 3.2.1 加载文件

打开下载工具，单击工具栏图标，选择需要下载文件包。

### 3.2.2 设置下载参数

加载文件成功后，单击设置按钮，进入设置界面：

MainPage 页面设置：在 Mainpage 界面设置端口和波特率，如果下载时需要手动输入 SN，请勾选 InputSN 选项。

Options 界面设置：按照测试需求，勾选 Reset to Normal 或 Power off 选项。

说明：

内置电池下载建议勾选 Reset to Normal 或 Power off 选项（Power Off 功能需要软件支持）。

### 3.2.3 开始下载

Step1：工具设置完成后，单击工具栏图标，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载

Step2：搭建好测试环境，按照 1.4 节介绍的方法，触发手机进入下载模式，工具自动检测可用的端口并开始下载，如图 3-3 所示

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FDL | Downloading... | | 5 |

图 3-3

如果勾选了 InputSN 选项，fdl 文件下载结束后会弹出对话框（如图 3-4 所示），输入 SN 后，点击 OK，工具就会继续下载

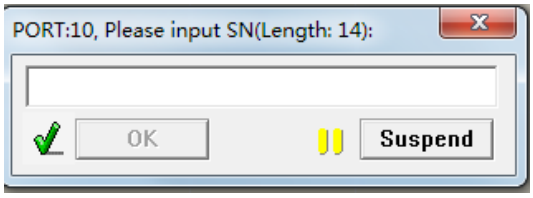


图 3-4

如果点击“Suspend”，工具会暂停下载（如图 3-5 所示），点击图标，可恢复下载

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FDL2 | Downloading... | | 19 |

图 3-5

### 3.2.4 下载完成

下载成功后，工具状态栏显示绿色 Pass 字样，如图 3-6 所示

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | UBOOTLoader | Finish | Passed | 146s |

图 3-6

断开模块连接，工具状态栏显示蓝色 Ready 字样，如图 3-7 所示；如果要继续下载，只需更换待下载模块，按照 1.4 节介绍的方法进入下载模式，工具会自动开始下一次的下载，不需要再次点击按钮。

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | UBOOTLoader | Unplugged | Ready | 121s |

图 3-7

### 3.2.5 退出程序

如果工具处于自动下载状态，工具栏其他按钮不可用，单击图标退出自动下载状态，这时工具栏其他按钮变成可用状态，可以点击按钮重新加载其他文件，或者直接关闭工具

# 第4章 UpgradeDownload

UpgradeDownload 工具适用于 PCBA 阶段或者整机阶段软件升级，该工具的主要特点是对 NV 参数进行强制备份（回读然后再写入到手机）、不会操作 PhaseCheck、ProdNV 分区，升级前工具会检查校准标志位，如果未校准 Pass 则无法进行升级。

## 4.1 UpgradeDownload 设置界面

单击工具栏图标 进入工具设置界面，包含 MainPage、Options、Multi-Language、LCD Configure 四个子页面

### 4.1.1 MainPage 页面

配置端口、波特率，显示下载文件信息，另外还显示版本及 Product 相关信息，如图 4-1 所示

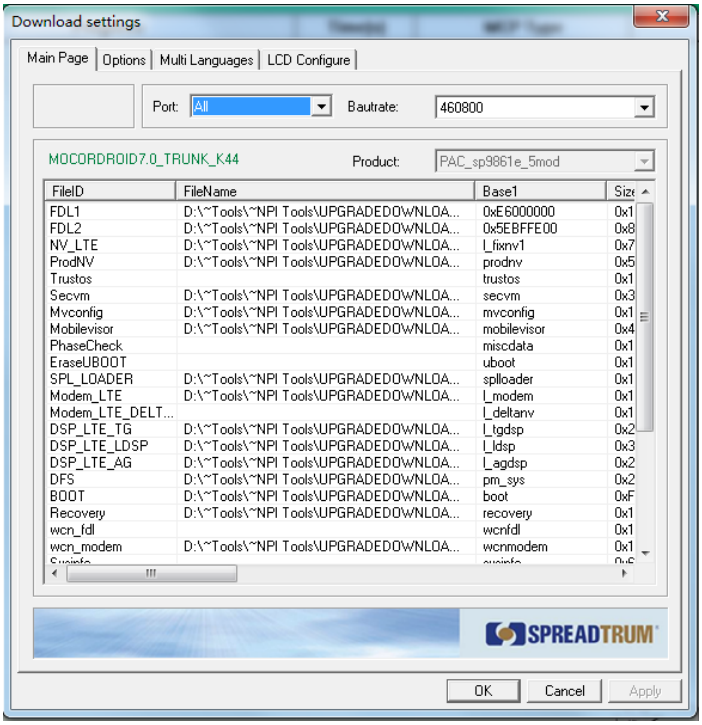


图 4-1

各项说明见表 4-1

| Item | Description |
|---|---|
| Port | 端口设置：可以选择某一端口进行下载，也可以选择“All”对所有可用端口进行下载 |
| Baudrate | 波特率设置 |
| 信息栏 | 在文件列表的上方，显示版本及 Production 相关信息 |
| 下载文件列表区 | FileName 下载文件的路径；Base1 表示下载地址；Size1 表示文件大小，0x0 表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |

表 4-1

### 4.1.2 Options 页面

设置下载时一些特殊操作，如图 4-2

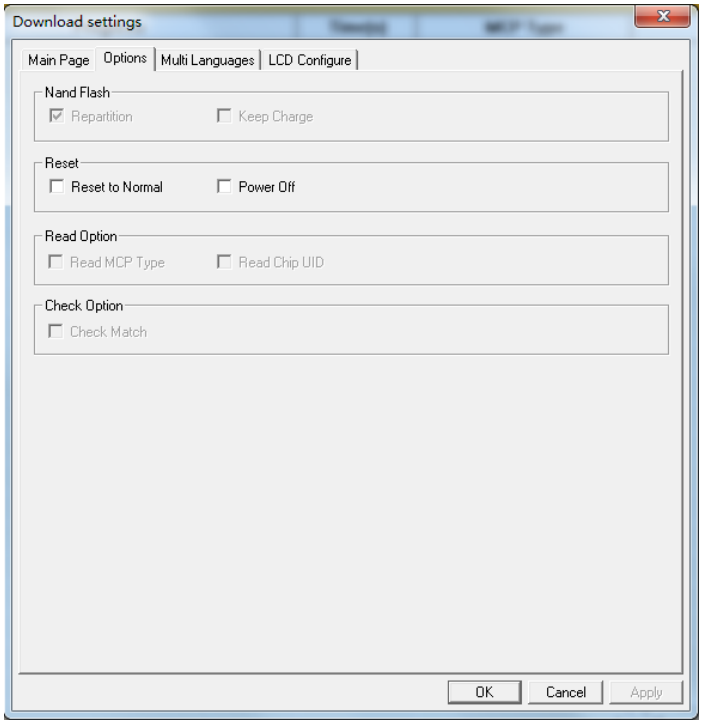


图 4-2

各项说明见表 4-2

| Item | Description |
|---|---|
| Repartition | 默认勾选，表示下载时是否重新分区 |
| KeepCharge | 默认不勾选，表示下载过程中是否打开充电；可在配置文件中开启，需要软件支持 |
| Reset to Normal | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机重新启动 |
| Power off | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机关机，拔掉 USB 后生效，需要软件支持<br>内置电池下载需要勾选 |
| Read MCP Type | |
| Read Chip UID | |
| Check Match | |

表 4-2

### 4.1.3 Multi-Languages 页面

Multi-Languages 页面：NV 中的关于多国语言的设置。

勾选语言表示使 MMI 开启该种语言的功能。如果在 Main 选项页中选择的 NV 文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

### 4.1.4 LCD Configure 页面

LCD Configure 页面：PS 或者 UserImag 文件中的关于 LCD 驱动的设置。

说明：

该设置需要特殊的 PS 或者 UserImag 文件，否则没有 LCD 配置信息显示。

## 4.2 UpgradeDownload 操作指南

开始下载前，按照 1.3 节介绍的方式，搭建好下载环境。

### 4.2.1 加载文件

打开下载工具，单击工具栏图标，选择需要下载文件包。

### 4.2.2 设置下载参数

加载文件成功后，单击设置按钮，进入设置界面：

MainPage 页面设置：在 Mainpage 界面设置端口和波特率

Options 界面设置：按照测试需求，勾选 Reset to Normal 或 Power off 选项。

说明：

内置电池下载建议勾选 Reset to Normal 或 Power off 选项（Power Off 功能需要软件支持）。

### 4.2.3 开始下载

Step1：工具设置完成后，单击工具栏图标，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载

Step2：搭建好测试环境，按照 1.4 节介绍的方法，触发手机进入下载模式，工具自动检测可用的端口并开始下载。

| Port | Step | Status | Progress | Time[s] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FDL | Downloading... | | 5 |

图 4-3

### 4.2.4 下载完成

下载成功后，工具状态栏显示绿色 Pass 字样

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | UBOOTLoader | Finish | Passed | 146s |

图 4-4

断开模块连接，工具状态栏显示蓝色 Ready 字样，如果要继续下载，只需更换待下载模块，按照 1.4 节介绍的方法进入下载模式，工具会自动开始下一次的下载，不需要再次点击按钮。

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | UBOOTLoader | Unplugged | Ready | 121s |

图 4-5

### 4.2.5 退出程序

如果工具处于自动下载状态，工具栏其他按钮不可用，单击图标退出自动下载状态，这时工具栏其他按钮变成可用状态，可以点击按钮重新加载其他文件，或者直接关闭工具

# 第5章 ResearchDownload

ReserchDownload 工具主要用于研发开发调试，支持读写 Flash 分区，支持 NV 参数、PhaseCheck、ProdNV 分区的备份（回读然后再写入到手机），支持对下载文件打包等功能。但此工具不能初始化 ProdNV、PhaseCheck 分区，此工具不建议作为生产测试工具。

## 5.1 ResearchDownload 设置界面

设置窗口用来设置下载过程，包括端口的速率以及需下载的文件。单击工具栏图标 进入工具设置界面

### 5.1.1 MainPage 页面

MainPage 页面：配置端口、波特率，支持选择下载文件、Product 信息，可自定义下载文件路径，如下图所示

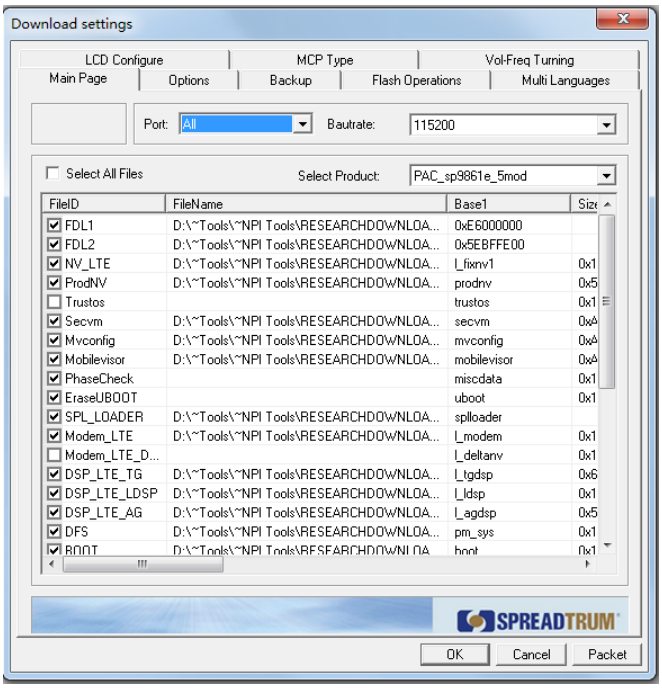


图 5-1

各项说明见表 5-1：

| Item | Description |
|---|---|
| Port | 端口设置：可以选择某一端口进行下载，也可以选择“All”对所有可用端口进行下载 |
| Baudrate | 波特率设置 |
| 信息栏 | 在文件列表的上方，显示 Production 相关信息 |
| 下载文件列表区 | FileName 下载文件的路径；Base1 表示分区名或分区逻辑地址；Size1 表示分区大小， 0x0 表示文件大小在下载时由工具自动算出。 |

表 5-1

### 5.1.2 Options 页面

Options 页面：设置下载时一些特殊操作

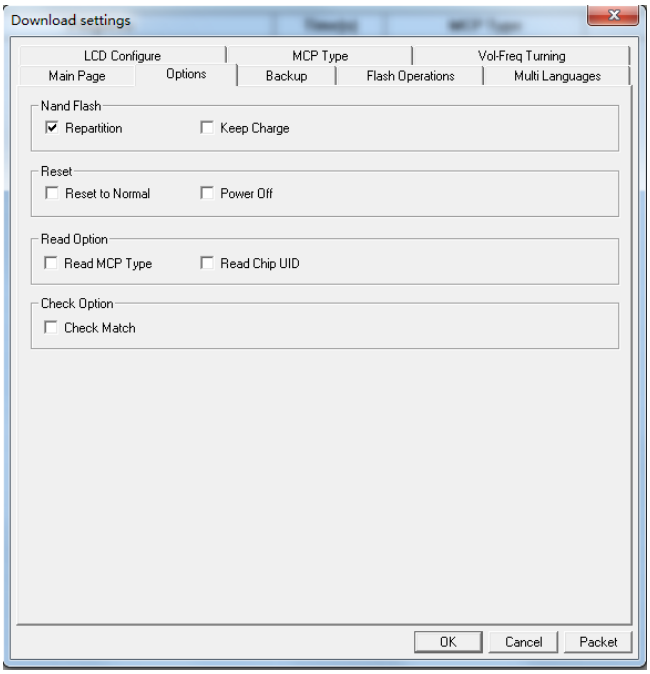


图 5-2

各项说明见表 5-2

| Item | Description |
|---|---|
| Repartition | 默认勾选，表示下载时是否重新分区 |
| KeepCharge | 默认不勾选，表示下载过程中是否打开充电；可在配置文件中开启，需要软件支持 |
| Reset to Normal | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机重新启动 |
| Power off | 默认不勾选，下载最后一步，工具发送一条命令让手机关机，拔掉 USB 后生效，需要软件支持<br>内置电池下载需要勾选 |
| Read MCP Type | 如果勾选则在下载完 FDL（2）后读 MCP 类型，并在界面显示。需要注意的是，并不是所有产品都支持此项功能 |
| Read Chip UID | |
| Check Match | |

表 5-2

### 5.1.3 Backup 页面

Backup 页面：设置下载需要备份项，下载时根据实际需求，可以选择备份或者不备份 NV、ProdNV、PhaseCheck，如图 5-3 所示：

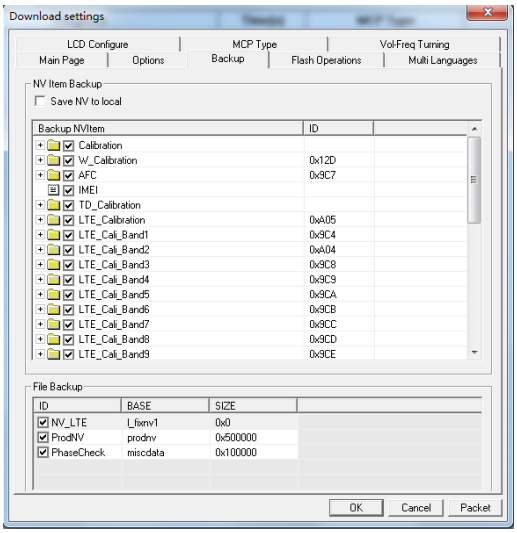


图 5-3

备份 NV 项的设置是在下载 NV 参数文件时，关于保留校准数据等参数备份设置。如果 NV 参数文件为空，则此组设置在下载中是不起作用的。需要注意的是，这里的保留只是保留其值，而不会保留结构本身。

- **Calibration**：决定是否保留 Calibration 项相关参数。勾选此复选框，下面的两个子复选框才会有效。默认为勾选。
  - Permit to use old calibration to update new one：当 Calibration 版本不一致时，此时若参数文件中的版本比模块中的版本低，选中此项则会继续做下去，否则会报错。需要注意的是，当 NV 操作完成后，模块中的版本一定是和文件中的版本一致。默认为不选。
  - Continue if not find calibration item：当 Calibration 中某一项中不存在时，选中此项则会继续做下去，否则会报错。默认为不选。
- **IMEI**：决定是否保留 IMEI 项相关参数。默认为选中。

产品不同，备份项的个数也不尽相同。**错误!未找到引用源。**是 SC6800 GPS 产品的备份项配置，还包括：

- **Blue Tooth**：备份 NV 中的蓝牙参数。默认为选中。

它们的子项 Continue if not find calibration item 意义同 Calibration 下的相应子项。

- **Save To local**：表示备份 NV 时是否保存到本地，默认为不保存。
- **NV_LTE**：设置备份 NV
- **ProdNV**：设置备份 prodnv 分区
- **PhaseCheck**：设置备份 PhaseCheck 分区

说明：

每次重新打开下载程序，这几个选项都会被恢复成默认值。

### 5.1.4 Flash Operations 页面

Flash Operations 页面：设置读/写手机 FLASH 数据的功能，如图 5-4 所示

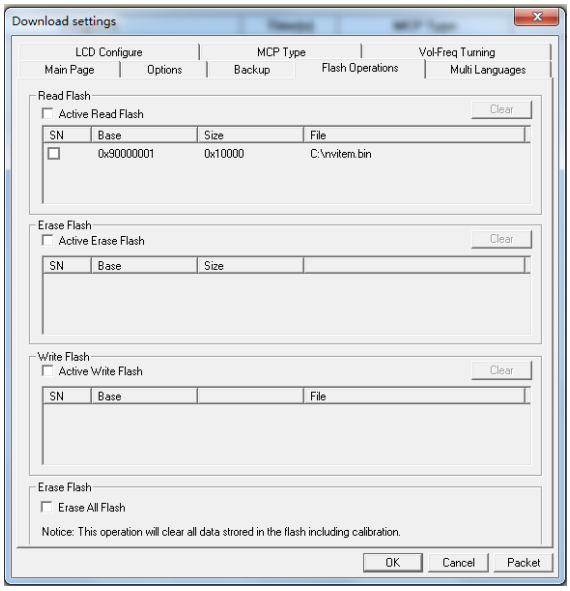


图 5-4

**Read Flash：** 读取手机 Flash 的数据。勾选“Active Read Flash”，然后设置 Flash 的地址，大小，以及保存的文家路径。这些操作将会放到 MainPage 页中，文件下载操作的最后。

勾选“Active Read Flash”后的界面如图 5-5：

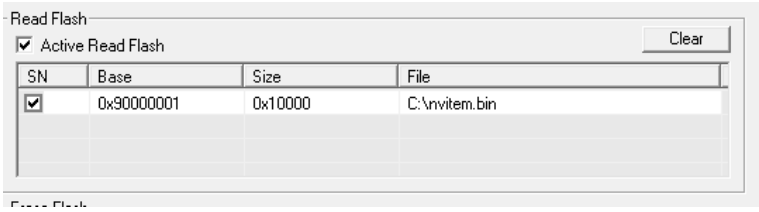


图 5-5

双击单元格，可添加或修改内容；Clear 按钮，则清空所有内容。

说明：

Read Flash 时不要勾选 options 中的 repartition 选项，以确保按当前手机内的分区表进行读取；如果勾选了 repartition 选项，则是按照当前软件包中的分区表进行读取，如果手机内的分区表跟当前软件包中的分区表不一致，读出来的内容有可能不是原始分区对应的内容。

**Erase Flash 和 Write Flash** 操作同 Read Flash。

说明：

Write Flash 需要勾选 options 中的 repartition 选项，以确保是按照当前软件包中的分区表进行写入；如果不勾选了 repartition 选项，如果手机内的分区表跟当前软件包中的分区表不一致的话，Write Flash 时可能会出现分区不兼容的错误

**Erase All Flash：**如果需要擦除整个 Flash，可以勾选“Erase All Flash”。 需要注意的是，并不是所有产品都支持此项功能。

### 5.1.5 Multi-Language 设置

Multi-Languages 页面：NV 中的关于多国语言的设置，如图 5-6 所示。

勾选语言表示使 MMI 开启该种语言的功能。双击语言前面的图标，可以设置默认显示语言（红色图标显示）。如果在 Main 选项页中选择的 NV 文件，不包含多国语言信息，该页将为空。

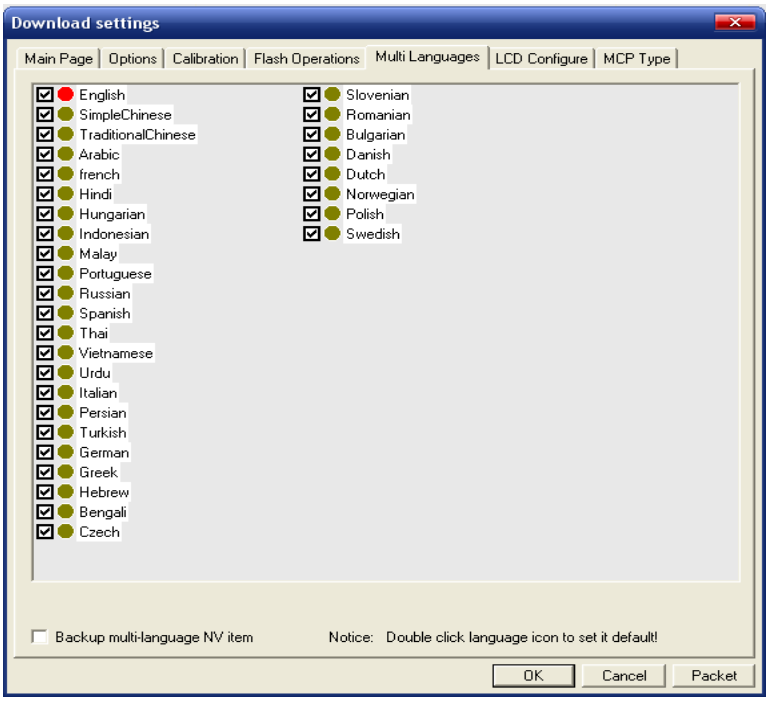


图 5-6

说明：

这里选择备份 Multi-Language NV Item，界面的语言勾选无效。另外注意，不要在产品的设置中再次设置备份语言项，语言项的默认 NV Item ID 为“405”。

### 5.1.6 LCD Configure 设置

LCD Configure 页面：PS 或者 UserImag 文件中的关于 LCD 驱动的设置，如图 5-7 所示。

勾选 LCD 驱动的名字表示使手机软件支持该类型 LCD。但必须至少设置一种 LCD 驱动。

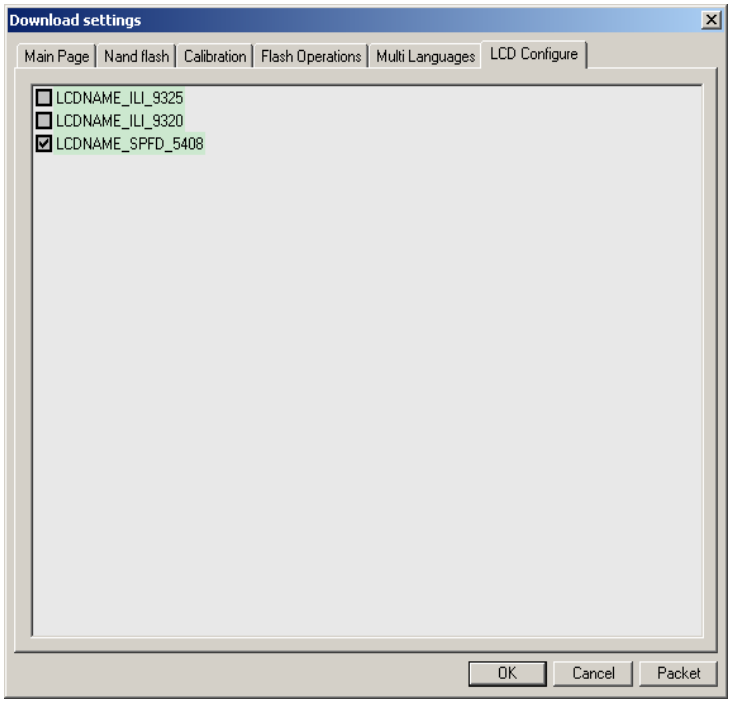


图 5-7

说明：

该设置需要特殊的 PS 或者 UserImag 文件，否则没有 LCD 配置信息显示。

### 5.1.7 MCP Type 设置

MCP Type 页面：勾选“Check MCP Type”工具将在下载 FDL1(FDL2)之后检查 MCP Type 是否与勾选的相匹配，不匹配则报错，如图 5-8 所示。MCP Type 在配置文件 MCPType.ini 中设置，如需增加 MCPType 请在该文件中增加。

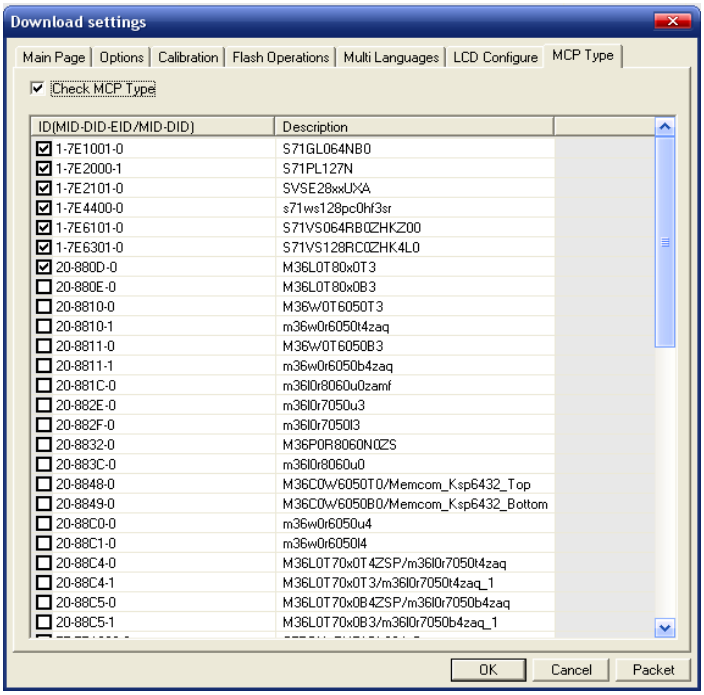


图 5-8

### 5.1.8 Vol-Freq Turning 页面

Vol-Freq Turning 设置界面：对电压和频率进行设置，如图 5-9 所示；设置后的结果会直接保存到 SPLLoader 文件中。所以如果必要，请在修改前备份一下这个文件。

另外此项修改，依赖于 SPLLoader 文件中的特殊标记，如果没有此标记，此设置无法修改。

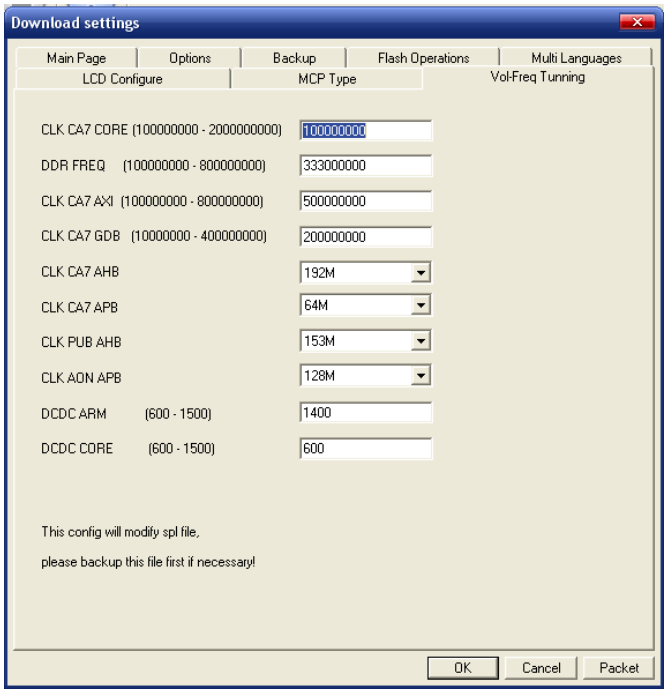


图 5-9

## 5.2 ResearchDownload 操作指南

开始下载前，按照 1.3 节介绍的方式，搭建好下载环境。

### 5.2.1 加载文件

打开下载工具，单击工具栏图标，选择需要下载文件包。

### 5.2.2 设置下载参数

加载文件成功后，单击设置按钮，进入设置界面，设置下载参数：

MainPage 页面设置：在 Mainpage 界面设置端口和波特率、选择需要下载的文件

Options 界面设置：按照测试需求，勾选 KeepCharge、Reset to Normal 或 Power off 等选项。

Backup 页面：设置是否需要备份 NV、PhaseCheck、ProdNV 项

说明：

Fdl1/Fdl2 文件为必须，其他文件可以按照需求进行选择

内置电池下载建议勾选 Reset to Normal 或 Power off 选项（Power Off 功能需要软件支持）

### 5.2.3 开始下载

Step1：工具设置完成后，单击工具栏图标，程序自动检测可用的端口，并打开端口准备下载

Step2：搭建好测试环境，按照 1.4 节介绍的方法，触发手机进入下载模式，工具自动检测可用的端口并开始下载。

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FDL | Downloading... | | 5 |

图 5-10

### 5.2.4 下载完成

下载成功后，工具状态栏显示绿色 Pass 字样，如图 5-11 所示

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | UBOOTLoader | Finish | Passed | 146s |

图 5-11

断开模块连接，工具状态栏显示蓝色 Ready 字样，如图 5-12 所示，如果要继续下载，只需更换待下载模块，按照 1.4 节介绍的方法进入下载模式，工具会自动开始下一次的下载，不需要再次点击 按钮。

| Port | Step | Status | Progress | Time(s) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | UBOOTLoader | Unplugged | Ready | 121s |

图 5-12

### 5.2.5 退出程序

如果工具处于自动下载状态，工具栏其他按钮不可用，单击图标 退出自动下载状态，这时工具栏其他按钮变成可用状态，可以点击 按钮重新加载其他文件，或者直接关闭工具

## 5.3 xml 配置文件说明

产品配置文件即 xml 配置文件，每个 xml 文件中包含一个或者多个产品的配置。

添加产品配置，可以在现有的*.xml 文件中添加，也可以创建一个新的 xml 文件。

创建新的配置文件可以复制一个已有的相近的配置文件，然后重命名，增删配置中的相关内容。

私有配置文件：除 BMAConfig.xml 文件的产品配置文件，称之为私有配置文件。

注意：

- 如果私有配置文件中产品名称与 BMAConfig.xml 中产品名称相同，则用私有配置文件中产品配置替换 BMAConfig.xml 中的产品，如果存在多个私有配置文件，相同的产品的配置以最新的私有配置文件中配置为准；
- 私有配置文件必须以“.xml”为扩展名；
- 私有配置文件必须与 BMAConfig.xml 文件在同一级目录下。

### 5.3.1 添加 Product

在<ProductList>下，在最后添加一个新的节点。

```
<Product name="YYY" [enable=”1”]>
<SchemeName>XXX</SchemeName>
<FlashTypeID>0</FlashTypeID>
<Mode>0</Mode>
<NvBaseAddrChangeFlag>0</NvBaseAddrChangeFlag>
<NvNewBasePosition>1</NvNewBasePosition>
<NVBackup backup="1">
        <NVItem name="Calibration" backup="1">
            <ID>0xFFFFFFFF</ID>
            <BackupFlag use="1">
                < NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >
                < NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >
            </BackupFlag>
        </NVItem>
        <NVItem name="IMEI" backup="1">
            <ID>0xFFFFFFFF</ID>
            <BackupFlag use="0"></BackupFlag>
        </NVItem>
</NVBackup>
<ProductComment></ProductComment>
</Product>
```

说明：

- Product 的属性 name 的值“YYY”不能与<ProductList>其它名字相同，[enable=”1”] 表示可选项，可不写，表示 enable=” 1”；
- SchemeName 的值是 xml 文件 SchemeList 中的 Scheme 属性名；
- 如果 Product 是 NAND Flash，FlashTypeID 的值为“1”；如果为 NOR Flash，FlashTypeID 的值为 “0”；
- 如果产品为单模，则“Mode”的值为“0”；若为双模则“Mode”的值为“1”；
- NV 备份项一般都包含 Calibration 和 IMEI，且它们的属性 backup 都为 1，NV 的 ID 如果为上述两项，则它们的 ID 号为 0xFFFFFFFF，否则需要添上具体的 ID 号。
- NVFlag 的属性的 name，目前只有“Replace”和“Continue”两个，不可以随意更改；Replace 表示“可以用旧的 NV 项替换新的 NV 项，否则报错”，Continue 表示“如果手机中没有发现 NV 项，则忽略，继续执行，否则报错”。

### 5.3.2 添加 Scheme

Scheme 中配置了下载文件的信息;在<SchemeList>下，在最后添加一个新的节点如下：

```
<Scheme name = “XXX”>
<File>
        <ID>FDL</ID>
        <Type>FDL</Type>
        <Block>
            <Base>0x30000000</Base>
            <Size>0x0</Size>
        </Block>
        <Flag>0</Flag>
</File>
  ……
</Scheme>
```

说明：

- “XXX”是 Scheme 的名字，不能与<SchemeList>下其它 Scheme 的名字相同；
- 第一个 File 一定是 FDL，如果是两级 FDL，则将 FDL2 放在第二个位置；
- 文件类型需要仔细填写，必要时请咨询相关人员。如果必要可以在 BMFileType.h 文件中增加文件类型。如：<ID>FDL2</ID>。若是 NAND Flash，此时<Type>NAND_FDL</Type>；
- Base 和 Size 都是十六进制，并且要以“0x”开头。除了 file 的 ID 为 Flash 外，size 初始值一般为“0x0 ”；
- Flag 一般取值为“1”，即需要输入文件。但若 file 的 ID 为 Flash，Flag 则为“0”。

### 5.3.3 添加备份项

xml 文件中添加备份项：表示备份 NV 的某个 ID 项

```
<Product name="YYY" [enable=”1”]>
<SchemeName>XXX</SchemeName>
… …
<NVBackup backup="1">
        <NVItem name="Calibration" backup="1">
            <ID>0xFFFFFFFF</ID>
            <BackupFlag use="1">
                < NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >
                < NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >
            </BackupFlag>
        </NVItem>
        <NVItem name="IMEI" backup="1">
            <ID>0xFFFFFFFF</ID>
            <BackupFlag use="0"></BackupFlag>
        </NVItem>
        <NVItem name="BlueTooth" backup="1">
            <ID>0x191</ID>
            <BackupFlag use="1">
                < NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >
            </BackupFlag>
        </NVItem>
</NVBackup>
<ProductComment></ProductComment>
</Product>
```

说明：

- 新增备份项的名字不能与已有的重名，不能为“Calibration”和“IMEI”
- “BackupFlag”项的使用方法，只有以下的三种方式：

第一种：
```
<BackupFlag use="1">
        < NVFlag name ="Replace" check ="0"></ NVFlag >
        < NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >
    </BackupFlag>
```
第二种：
```
<BackupFlag use="0"></BackupFlag>
```
第三种：
```
<BackupFlag use="1">
        < NVFlag name ="Continue" check ="0"></ NVFlag >
</BackupFlag>
```

## 5.4 CmdDloader 介绍

CmdDloader 是个命令行应用，该应用需要基于下载工具软件的基础上来使用，整个下载过程其实是下载工具在后台处理，CmdDloader 应用主要是负责启动下载应用，监测下载进度及结果。脱离下载应用该应用无效。

### 5.4.1 参数格式

命令行下启动该应用，参数格式如下：

> CmdDloader.exe <-pac PacFile> [-port ComPort] [-c]

e.g. CmdDloader.exe -pac D:\SC7702_sc7701.pac -port 195

说明：

- -pac PacFile ：输入 pac 文件。
- -port ComPort：输入下载设备端口号。
- -c：该命令为非必选项，输入该参数时，CmdDloader 应用执行下载前会清 除下载进程。

不指定 port 信息时，应用会自动查找一个合适的下载端口进行下载。CmdDloader.ini 中的 WaitDUTTimeout 配置项可以设定等待查找有效设备的时间。为 0 时表示无限无限等待直到找到合适的下载端口。

### 5.4.2 程序运行

1. DownLoad Passed 表示成功完成下载，成功完成下载示例如图 5-13 所示：

```
E:\SprdToolSpace\Debug\Source\Download\Win\ResearchDownload\Bin>CmdDloader.exe -
pac D:\SC7702_sc7701_128X160BAR_32MB_384K_B3.pac -port 195
||*****************************************************************||
  Pac  : D:\SC7702_sc7701_128X160BAR_32MB_384K_B3.pac
  Port : 195
||*****************************************************************||
Successfully connected to Dloader.

Loading pac file ...
Load PAC file successfully!
Detecting download device [COM195] ...
                          Waiting
FDL                       Checking baudrate
FDL                       Connecting
FDL                       Downloading...          (100%)
FDL                       Checking baudrate
FDL                       Connecting
FDL                       Change Baud
FDL2                      Downloading...          (100%)
_BKF_NV                   Reading Flash           (100%)
NV                        Downloading...          (100%)
BootLoader                Downloading...          (100%)
UserImg                   Downloading...          (100%)
MMIRes                    Downloading...          (100%)
DSPCode                   Downloading...          (100%)
DSPCode2                  Downloading...          (100%)
FLASH                     Erasing flash
KernelImg                 Downloading...          (100%)
Erase FS                  Erasing flash
DownLoad Passed, Elapsed Times = 34s
```

图 5-13

2. 下载失败会显示下载失败的错误信息，如图 5-14 所示：

```
||*****************************************************************||
  Pac  : D:\SC7702_sc7701_128X160BAR_32MB_384K_B3.pac
  Port : 195
||*****************************************************************||
Successfully connected to Dloader.

Loading pac file ...
Load PAC file successfully!
Detecting download device [COM195] ...
                          Waiting
FDL                       Checking baudrate
FDL                       Connecting
FDL                       Downloading...          (100%)
FDL                       Checking baudrate
FDL                       Connecting
FDL                       Change Baud
FDL2                      Downloading...          (100%)
_BKF_NV                   Reading Flash           (100%)
NV                        Downloading...          (100%)
BootLoader                Downloading...          (100%)
UserImg                   Downloading...          (100%)
MMIRes                    Downloading...          (100%)
[ERROR] DownLoad Failed: User cancel, Elapsed Times = 18s
```

图 5-14

# 第6章 FAQ

## 6.1 如何设置密码

FactoryDownload 和 UpgradeDownload 工具可以设置密码。

修改 FactoryDownload.ini/UpgradeDownload.ini 设置启用密码机制。

[GUI]
NeedPassword=1

设置成功后重新启动工具，则在点击 或者 时需要用户输入密码如图 6-1 所示

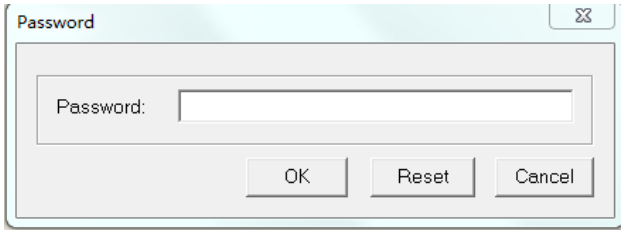


图 6-1

初始密码为“admin”，可以点击 Reset 按钮重置密码，如图 6-2 所示：

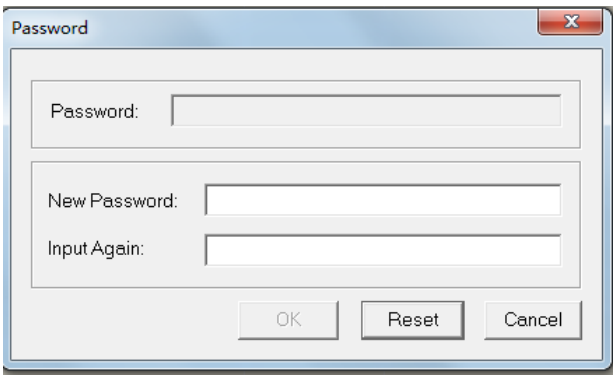


图 6-2

密码必须为字母（a-z， A-Z）或者数字(0-9)，长度不超过 20 个字符。

## 6.2 端口无法识别问题

如果模块已连接，设备管理器也有端口出来，但程序没有正常下载，可能有以下原因：

1. 模块供电异常：没有外部供电
2. 端口被其他应用程序占用
3. 模块不是处于 Boot 模式下面，按照 1.4 节介绍，保证模块出于下载模式

## 6.3 自定义写入 SN 长度

FactoryDownload 工具下载时会写入一个 14 位的 SN 到手机，可以在 FactoryDownload.ini 配置文件中修改 SN 的长度：

```
[SN]
SN_LENGTH = 14
```

## 6.4 自定义 SN 前缀

可自定义 FactoryDownload 工具下载时写入的 SN 前缀，在 FactoryDownload.ini 配置文件中修添加一下配置项：

```
[SN]
SN_LENGTH = 14
FixedSN = xxx            //xxx 代表 SN 前缀，长度不要超过 SN 的长度
```

## 6.5 下载数据保存

下载工具支持保存测试结果，格式为 csv 或 txt 格式，默认关闭，可在 xxDownload.ini 配置文件中进行设置（修改后需重启工具才会生效）：

```
[Report]
;report file name is download_result.txt under the tool folder.
enable= 0                    //功能开关，0：关闭，1：开启
;0, Normal; 1, Press
```

Type = 0 //保存文件格式，0：txt 格式，1：csv 格式

;DUTID: 1, SN; 2, ChipUID

DUTID=1 //记录数据的类型

## 6.6 ResearchDowlod 工具打包

ResearchDownload 工具支持打包 Pac。

Step1：单击工具栏图标，加载 Pac 包

Step2：然后单击设置按钮，进入设置 MainPage 页面，选择需要打包的文件。如果文件不勾选，表示不将该文件打包；如果要替换某个文件，双击对应 File ID 的 FileName 列，可以选择其他文件进行打包。

Step3：点击 Package 按钮，输入产品的别名，版本号和保存路径，点击 Ok，进行打包，如图 6-3 所示。

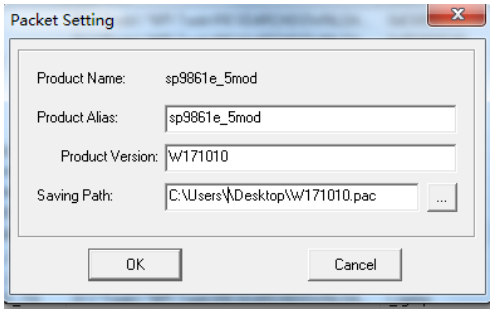


图 6-4

打包成功后，提示如图 6-5 所示：

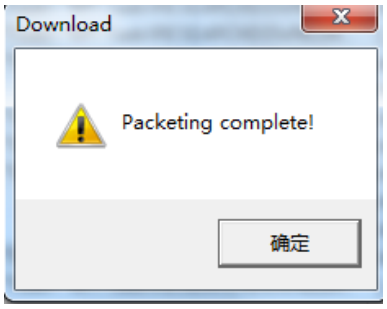


图 6-5

# 附录 Revision History

| Version | Date | Owner | Notes |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2017/9/28 | HWE-NPI | Created |
| 2.0 | 2017/04/01 | HWE-NPI | Logo Update |
| | | | |
| | | | |
| | | | |